

1. Bài toán và yêu cầu

Xây dựng một website bán hàng đơn giản cho cửa hàng

Phạm vi: đây là bản demo front-end HTML/CSS/JavaScript thuần

2. Quy trình thực hành với AI

Thực hiện theo 5 giai đoạn: Requirement → Planning → Design → Coding → Testing → Review.

2.1. Requirement & Planning

Prompt 1:

“Bạn là một Senior Business Analyst và Project Manager.

Tôi đang thực hiện bài tập thực hành AI Workflow cho môn Phát triển phần mềm. Tôi cần bắt đầu với giai đoạn Requirement và Planning cho một bài toán phần mềm đơn giản: Website bán hàng

NHƯNG trước khi bạn đưa ra bất kỳ yêu cầu hay kế hoạch nào, hãy đặt cho tôi các câu hỏi làm rõ về:

- Mặt hàng cụ thể sẽ bán là gì (quần áo, đồ điện tử, thực phẩm...)?
- Đối tượng khách hàng mục tiêu là ai?
- Các tính năng cốt lõi bắt buộc (Ví dụ: Giỏ hàng, Thanh toán online, Đăng nhập, Quản lý kho, Tìm kiếm sản phẩm...)?
- Bạn cần website chạy trên trình duyệt máy tính hay tối ưu cho di động trước?
- Các yêu cầu đặc biệt khác về giao diện hoặc ngôn ngữ sử dụng?
- Những câu hỏi chuyên môn khác mà một BA thực thụ sẽ hỏi để định hình dự án.

Hãy đợi câu trả lời của tôi. Sau đó, hãy tạo cho tôi:

- Danh sách các yêu cầu chức năng (Functional Requirements).
- Một bản kế hoạch (Roadmap) thực hiện qua các bước Design, Coding, Testing”

Kết quả:

Chào bạn! Với tư cách là một **Senior Business Analyst (BA)** và **Project Manager (PM)**, tôi rất hoan nghênh cách tiếp cận bài bản của bạn. Trong phát triển phần mềm, việc làm rõ yêu cầu (Requirement Clarification) là bước quan trọng nhất để tránh lãng phí nguồn lực và thất bại dự án.

Để có đủ dữ liệu lập danh sách yêu cầu chức năng và lộ trình (roadmap) chuẩn xác, tôi cần bạn làm rõ các câu hỏi sau:

1. Về Sản phẩm & Mô hình kinh doanh

- Mặt hàng cụ thể là gì?** (Ví dụ: Thời trang cao cấp, Đồ ăn nhanh giao ngay, hay Linh kiện máy tính...).
- Số lượng mặt hàng dự kiến (SKU):** Bạn sẽ bán vài chục mặt hàng hay hàng nghìn mặt hàng? (Điều này ảnh hưởng đến bộ lọc và kiến trúc tìm kiếm).
- Mô hình:** Bạn tự bán hàng của mình (B2C) hay tạo sàn để nhiều người khác cùng đăng bán (Marketplace)?

2. Về Đối tượng khách hàng & Trải nghiệm (UI/UX)

- Khách hàng mục tiêu là ai?** (Ví dụ: Gen Z ưa thích sự hiện đại, hay người lớn tuổi cần giao diện cực kỳ đơn giản, chữ to rõ?).
- Ưu tiên thiết kế (Platform):** Bạn muốn ưu tiên **Mobile-first** (chạy mượt trên điện thoại như một ứng dụng web) hay **Desktop-first** (giao diện rộng rãi cho máy tính)?
- Ngôn ngữ & Tiền tệ:** Chỉ dùng Tiếng Việt/VNĐ hay cần đa ngôn ngữ/đa tiền tệ?

3. Về Tính năng cốt lõi (Core Features)

- Thanh toán:** Bạn chỉ cần COD (Giao hàng thu tiền) hay cần tích hợp cổng thanh toán online (Momo, VNPAY, Thẻ tín dụng)?
- Vận chuyển:** Bạn tự giao hàng hay cần tích hợp tự động với các đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Viettel Post...)?

3. Về Tính năng cốt lõi (Core Features)

- Thanh toán:** Bạn chỉ cần COD (Giao hàng thu tiền) hay cần tích hợp cổng thanh toán online (Momo, VNPAY, Thẻ tín dụng)?
- Vận chuyển:** Bạn tự giao hàng hay cần tích hợp tự động với các đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Viettel Post...)?
- Đăng nhập:** Chấp nhận đăng nhập nhanh qua Google/Facebook hay chỉ dùng tài khoản riêng?
- Chương trình lòng trung thành:** Có cần tính năng tích điểm, hạng thành viên hay mã giảm giá (Voucher) không?

4. Về Quản trị (Back-office)

- Quản lý kho:** Bạn cần quản lý tồn kho đơn giản (còn hàng/hết hàng) hay quản lý chuyên sâu (nhiều kho, số lô, hạn sử dụng)?
- Báo cáo:** Bạn có cần hệ thống Dashboard báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy theo biểu đồ không?
- Phân quyền:** Có cần phân quyền nhân viên (ví dụ: nhân viên soạn hàng chỉ thấy đơn, không thấy báo cáo doanh thu) không?

5. Câu hỏi chuyên môn từ góc độ PM & AI Workflow

- Công nghệ mục tiêu:** Bạn có yêu cầu cụ thể về ngôn ngữ lập trình nào không (ví dụ: React, Node.js, Python, PHP...)?
- Mức độ áp dụng AI:** Vì đây là bài tập **AI Workflow**, bạn có muốn tích hợp AI vào tính năng nào không? (Ví dụ: Chatbot tư vấn khách hàng 24/7, AI gợi ý sản phẩm dựa trên sở thích, hay AI tự động viết mô tả sản phẩm?).
- Ngân sách & Thời gian dự kiến:** Bạn muốn hoàn thành dự án này trong bao lâu (vài tuần hay vài tháng)?

Hãy cung cấp các thông tin này, tôi sẽ tiến hành phân tích và lập kế hoạch chi tiết cho bạn.

Câu trả lời thực hiện:

1. Về Sản phẩm & Mô hình kinh doanh

Mặt hàng cụ thể là Thời trang cao cấp

Số lượng mặt hàng dự kiến (SKU): vài chục mặt hàng

Mô hình: tự bán hàng của mình (B2C)

2. Về Đối tượng khách hàng & Trải nghiệm (UI/UX)

Khách hàng mục tiêu là ai? Gen Z ưa thích sự hiện đại, và cần giao diện tối giản dễ sử dụng

Ưu tiên thiết kế (Platform): ưu tiên Desktop-first (giao diện rộng rãi cho máy tính)

Ngôn ngữ & Tiền tệ: Dùng Tiếng Việt/VNĐ Nhưng người dùng có thể lựa chọn thay đổi ngôn ngữ/ tiền tệ

3. Về Tính năng cốt lõi (Core Features)

Thanh toán: chỉ cần COD (Giao hàng thu tiền)

Vận chuyển: tích hợp tự động với các đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Viettel Post...)

Đăng nhập: SĐT + OTP, Email/Password, Đăng nhập nhanh qua Google/Facebook

Chương trình lòng trung thành: Cần tính năng tích điểm, hạng thành viên hay mã giảm giá (Voucher)

4. Về Quản trị (Back-office)

Quản lý kho: quản lý tồn kho đơn giản (còn hàng/hết hàng)

Quản lý đơn hàng (Order status: Mới -> Đang xử lý -> Đã giao -> Hủy)

Báo cáo: cần hệ thống Dashboard báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy theo biểu đồ

5. Câu hỏi chuyên môn từ góc độ PM & AI Workflow

Công nghệ mục tiêu: Tự đưa ra gợi ý phù hợp

Quy mô bài tập: Đây là bài tập dành cho một môn học, giới hạn phạm vi ở mức MVP (Minimum Viable Product - Sản phẩm tối thiểu khả thi)

Kết quả:

PHẦN 1: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ (TECH STACK FOR MVP)

Để tối ưu cho việc áp dụng **AI Workflow** (sử dụng AI như Cursor, ChatGPT, GitHub Copilot, v0.dev để sinh code nhanh), công nghệ được đề xuất cần phải đơn giản, dễ tích hợp và tài liệu phong phú:

- **Frontend: Next.js (React) + TailwindCSS + shadcn/ui**
 - Lý do: Tailwind & shadcn/ui hỗ trợ cực tốt cho giao diện Tối giản (Minimalist), Sang trọng (High-fashion) dành cho Desktop. Các AI Generator (như v0.dev) sinh UI theo Tailwind vô cùng chuẩn xác.
- **Backend & Database: Node.js (Express/NestJS) + PostgreSQL** (hoặc dùng **Supabase** để tạo DB/Auth cực nhanh cho bài tập MVP).
- **Xác thực (Auth):** Firebase Auth hoặc NextAuth.js (hỗ trợ Google/Facebook + Email/Pass/Phone OTP out-of-the-box).
- **Tích hợp Vận chuyển:** GHN API / Viettel Post API (sử dụng môi trường Sandbox/Test API của nhà cung cấp).

PHẦN 2: DANH SÁCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

NHÓM 1: TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI MUA (CLIENT STOREFRONT)

1.1. Hệ thống Xác thực & Tài khoản (Authentication & Profile)

- **FR-01.1 (Đăng ký/Đăng nhập):** Cho phép người dùng đăng nhập/đăng ký qua: SĐT + OTP, Email/Mật khẩu, hoặc Đăng nhập nhanh qua Google/Facebook.
- **FR-01.2 (Hồ sơ người dùng):** Cho phép xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân, lưu trữ danh sách địa chỉ nhận hàng mặc định.

Start typing a prompt to see what our models can do

Tools: G Grounding with Google Search X

Run Ctrl ←

- **FR-01.2 (Hồ sơ người dùng):** Cho phép xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân, lưu trữ danh sách địa chỉ nhận hàng mặc định.
- **FR-01.3 (Lịch sử đơn hàng):** Theo dõi danh sách đơn hàng đã đặt và trạng thái đơn hàng thời gian thực.

1.2. Trải nghiệm Sản phẩm & Giao diện (Product Browsing & UI/UX)

- **FR-02.1 (Giao diện Tối giản & Desktop-First):** Hiển thị danh mục sản phẩm theo phong cách thời trang cao cấp (ảnh chất lượng cao, bố cục rộng rãi, hiển thị màu sắc/kích thước).
- **FR-02.2 (Chuyển đổi Ngôn ngữ & Tiền tệ):** Cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa Tiếng Việt (VND) và Tiếng Anh (USD) trên Header. Tỷ giá được tự động quy đổi hoặc cấu hình cố định.
- **FR-02.3 (Bộ lọc & Tìm kiếm):** Tìm kiếm theo tên sản phẩm; lọc theo danh mục, khoảng giá, kích thước (Size: S, M, L), màu sắc.

1.3. Giỏ hàng & Thanh toán (Cart & Checkout)

- **FR-03.1 (Quản lý giỏ hàng):** Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm trong giỏ hàng, chọn Size/Màu sắc.
- **FR-03.2 (Thanh toán COD):** Form đặt hàng ghi nhận thông tin giao hàng và tự động chốt phương thức thanh toán là **COD (Giao hàng thu tiền)**.
- **FR-03.3 (Tích hợp Tính phí vận chuyển tự động):** Khi người dùng nhập Địa chỉ (Tỉnh/Thành, Quận/Huyện), hệ thống gọi API của đơn vị vận chuyển (GHN/Viettel Post) để tính toán phí ship và thời gian giao hàng dự kiến thời gian thực.
- **FR-03.4 (Áp dụng Voucher & Mã giảm giá):** Ô nhập mã giảm giá tại bước thanh toán để trừ trực tiếp vào tổng tiền.

1.4. Lòng trung thành & Khách hàng thân thiết (Loyalty Program)

- **FR-04.1 (Tích điểm thưởng):** Tự động cộng điểm vào tài khoản khách hàng sau khi đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã giao thành công" (Ví dụ: 100.000 VND = 1 điểm).
- **FR-04.2 (Hạng thành viên):** Tự động nâng hạng (Bạc, Vàng, Kim Cương) dựa trên tổng số điểm/chỉ tiêu. Hiển thị badge hạng thành viên

Start typing a prompt to see what our models can do



Tools

G Grounding with Google Search X



Run Ctrl ←

(Ví dụ: 100.000 VND = 1 điểm).

- **FR-04.2 (Hạng thành viên):** Tự động nâng hạng (Bạc, Vàng, Kim Cương) dựa trên tổng số điểm/chỉ tiêu. Hiển thị badge hạng thành viên trong Profile.

NHÓM 2: TÍNH NĂNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN BACK-OFFICE)

2.1. Quản lý Sản phẩm & Tồn kho (Product & Inventory)

- **FR-05.1 (CRUD Sản phẩm):** Thêm, sửa, xóa, ẩn sản phẩm (Hình ảnh, Mô tả, Giá VND/USD, Biến thể Size/Màu).
- **FR-05.2 (Quản lý kho đơn giản):** Đánh dấu trạng thái tồn kho dạng Toggle: **Còn hàng (In Stock)** / **Hết hàng (Out of Stock)** hoặc nhập số lượng tồn kho đơn giản.

2.2. Quản lý Đơn hàng (Order Management)

- **FR-06.1 (Xử lý đơn hàng):** Xem danh sách tất cả đơn hàng. Cập nhật trạng thái đơn hàng theo đúng luồng: Mới (New) → Đang xử lý (Processing) → Đã giao (Delivered) → Hủy (Cancelled).
- **FR-06.2 (Đồng bộ Vận chuyển):** Khi chuyển đơn sang "Đang xử lý", cho phép gửi thông tin đơn hàng sang hệ thống đơn vị vận chuyển để lấy Mã vận đơn (Tracking Code).

2.3. Báo cáo & Thống kê (Dashboard Analytics)

- **FR-07.1 (Biểu đồ Doanh thu):** Hiển thị biểu đồ (Line chart/Bar chart) tổng doanh thu theo ngày/tần suất tuần/tháng.
- **FR-07.2 (Top Sản phẩm bán chạy):** Thống kê danh sách Top 5 sản phẩm thời trang có số lượng bán ra cao nhất.

PHẦN 3: BẢN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (PROJECT ROADMAP)

Start typing a prompt to see what our models can do

<> Code

↓

📄

^

+

PHASE 1: DESIGN & ARCHITECTURE

PHASE 2: CODING

PHASE 3: TESTING

|

+

🖋️

✦

⋮

🚀

giai đoạn 1: thiết kế & kiến trúc (design phase)

Mục tiêu: Định hình giao diện Minimalist và thiết kế Cơ sở dữ liệu.

• Bước 1.1: UX/UI Design (Sử dụng AI v0.dev / Figma)

◦ Dùng AI sinh Mockup UI cho trang Desktop: Trang chủ (Minimalist Banner), Trang chi tiết sản phẩm thời trang, Giỏ hàng/Checkout, và Admin Dashboard.

• Bước 1.2: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Database Schema)

◦ Thiết kế các bảng: Users, Products, Variants (Size/Màu), Orders, OrderItems, Vouchers, LoyaltyPoints.

• Bước 1.3: Thiết kế Luồng Tích hợp API (API Mapping)

◦ Xác định các endpoint chính và tài liệu API Sandbox của GHN/Viettel Post cho việc tính phí vận chuyển.

📁

giai đoạn 2: lập trình (coding phase)

Mục tiêu: Sử dụng AI Coding Assistant (Cursor / Copilot) để triển khai theo từng Sprint.

• Sprint 1: Storefront Core & UI Thời trang

◦ Triển khai Layout Desktop, Header (Chuyển đổi Ngôn ngữ EN/VI, Tiền tệ USD/VND).

Start typing a prompt to see what our models can do

🔍

Tools

🔍 Grounding with Google Search

×

🎤

⊕

Run Ctrl ⬅️

• Sprint 1: Storefront Core & UI Thời trang

◦ Triển khai Layout Desktop, Header (Chuyển đổi Ngôn ngữ EN/VI, Tiền tệ USD/VND).

◦ Xây dựng Trang danh sách sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm.

◦ Triển khai Luồng Auth (Đăng nhập SĐT/Email/Social).

• Sprint 2: Checkout, Ship API & Loyalty

◦ Xây dựng Giỏ hàng & Trang Checkout.

◦ Kết nối API GHN/Viettel Post Sandbox để tính phí ship theo địa chỉ.

◦ Triển khai tính năng Nhập Voucher & Tích điểm thành viên (Loyalty).

• Sprint 3: Admin Back-office & Dashboard

◦ Xây dựng trang Quản lý đơn hàng (Đổi trạng thái Mới → Đã giao → Hủy).

◦ Xây dựng trang Quản lý kho (Toggle Còn hàng/Hết hàng).

◦ Tích hợp thư viện Recharts/Chart.js dựng Biểu đồ Báo cáo Doanh thu & Top Sản phẩm.

🔧

giai đoạn 3: kiểm thử & hoàn thiện (testing & qa phase)

Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm chạy đúng yêu cầu MVP và sẵn sàng báo cáo.

• Bước 3.1: Kiểm thử Chức năng (Functional Testing)

◦ Test luồng đặt hàng COD từ A-Z.

◦ Test tính phí ship tự động khi đổi địa điểm giao hàng.

◦ Test việc cộng điểm/nâng hạng tài khoản sau khi Admin đổi đơn hàng sang "Đã giao".

Start typing a prompt to see what our models can do

GIAI ĐOẠN 3: KIỂM THỬ & HOÀN THIỆN (TESTING & QA PHASE)

Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm chạy đúng yêu cầu MVP và sẵn sàng báo cáo.

- **Bước 3.1: Kiểm thử Chức năng (Functional Testing)**
 - Test luồng đặt hàng COD từ A-Z.
 - Test tính phí ship tự động khi đổi địa điểm giao hàng.
 - Test việc cộng điểm/nâng hạng tài khoản sau khi Admin đổi đơn hàng sang "Đã giao".
- **Bước 3.2: Kiểm thử Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX & Localization Testing)**
 - Kiểm tra giao diện trên máy tính (Desktop View) xem đã đạt độ tối giản, chuẩn thời trang cao cấp chưa.
 - Switch qua lại giữa Tiếng Việt/VNĐ và Tiếng Anh/USD để kiểm tra hiển thị.
- **Bước 3.3: Tổng kết AI Workflow & Đóng gói MVP**
 - Thống kê các Prompt AI đã dùng trong quá trình sinh code/kiểm thử (phục vụ viết báo cáo môn học).
 - Đóng gói Source code và chuẩn bị dữ liệu Demo cho buổi thuyết trình.

2.2. Design

Prompt 2

“Dựa trên các yêu cầu website bán hàng chúng ta vừa thống nhất, giờ bạn hãy đóng vai Senior Software Architect

Tôi muốn chuyển sang giai đoạn Design

Tuy nhiên, TRƯỚC KHI viết bất kỳ dòng code nào, hãy hỏi tôi các câu hỏi làm rõ về:

- Công nghệ ưu tiên (Frontend: HTML/JS hay React? Backend: Node.js hay Python?)
- Hình thức lưu trữ dữ liệu (SQL như MySQL hay NoSQL như MongoDB)?
- Các thực thể chính cần quản lý (Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng... có gì đặc biệt không)?
- Kiểu kiến trúc mong muốn (Monolith đơn giản hay chia nhỏ Service)?
- Phong cách thiết kế giao diện (Tối giản, Hiện đại, hay rực rỡ)?

Hãy đợi câu trả lời của tôi. Sau đó, hãy tạo:

- Sơ đồ cơ sở dữ liệu.
- Luồng đi của dữ liệu khi người dùng đặt một món hàng.”

Kết quả:

Chào bạn, tôi đã sẵn sàng. Với tư cách là **Senior Software Architect**, tôi sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng kỹ thuật vững chắc, đảm bảo hệ thống không chỉ chạy được mà còn dễ mở rộng và bảo trì.

Trước khi tôi thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema) và luồng dữ liệu (Data Flow), bạn hãy làm rõ các lựa chọn kỹ thuật sau đây:

- Lựa chọn Tech Stack (Ngôn ngữ & Framework)**
 - Frontend:** Bạn muốn sử dụng **React (Next.js)** – tiêu chuẩn hiện nay cho web hiện đại, mượt mà, tốt cho SEO; hay muốn dùng **HTML/CSS/JS thuần** (hoặc kết hợp thư viện như **Tailwind CSS**) để đơn giản hóa bài tập?
 - Backend:** Bạn ưu tiên **Node.js (Express)** – tốc độ thực thi nhanh, đồng bộ với ngôn ngữ Frontend; hay **Python (FastAPI/Django)** – cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn muốn tích hợp sâu các tính năng AI sau này?
- Hình thức lưu trữ dữ liệu (Database)**
 - SQL (như MySQL/PostgreSQL):** Rất mạnh trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ví dụ: không thể có đơn hàng nếu không có khách hàng, tính toán điểm loyalty chính xác).
 - NoSQL (như MongoDB):** Linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc sản phẩm (ví dụ: hôm nay áo chỉ có Size, ngày mai thêm thuộc tính Chất liệu vải).
 - Gợi ý của Architect:* Với thương mại điện tử, SQL thường là lựa chọn an toàn hơn cho các giao dịch đơn hàng. Bạn chọn phương án nào?
- Chi tiết về các Thực thể (Entities)**
 - NoSQL (như MongoDB):** Linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc sản phẩm (ví dụ: hôm nay áo chỉ có Size, ngày mai thêm thuộc tính Chất liệu vải).
 - Gợi ý của Architect:* Với thương mại điện tử, SQL thường là lựa chọn an toàn hơn cho các giao dịch đơn hàng. Bạn chọn phương án nào?
- Chi tiết về các Thực thể (Entities)**
 - Sản phẩm:** Vì là thời trang, bạn có cần quản lý **Product Variants** không? (Ví dụ: Một mẫu áo Blazer nhưng có nhiều Size: S, M, L và nhiều Màu: Đen, Kem. Mỗi tổ hợp này có số lượng tồn kho riêng).
 - Khách hàng:** Ngoài thông tin cơ bản, bạn có muốn lưu lịch sử tìm kiếm/xem hàng để phục vụ AI gợi ý sản phẩm không?
- Kiểu Kiến trúc (Architecture)**
 - Monolith:** Tất cả (Frontend, Backend, Database) gói gọn trong một dự án. Dễ làm, dễ nộp bài tập.
 - Decoupled (Headless):** Tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend (giao tiếp qua API). Đây là cách làm của các hệ thống chuyên nghiệp hiện nay, giúp bạn dễ dàng thay đổi giao diện hoặc làm thêm App di động sau này.
- Phong cách thiết kế & Thư viện UI**
 - Bạn đã chọn **Tối giản (Minimalism)** cho Gen Z. Bạn có muốn sử dụng một bộ UI Kit nào có sẵn để tăng tốc độ không (ví dụ: **Ant Design, Shadcn/ui, hay Tailwind UI**)?

Hãy cho tôi biết lựa chọn của bạn, tôi sẽ xuất bản thiết kế hệ thống ngay lập tức.

7.8s

Google AI models may make mistakes, so double-check outputs.

Câu trả lời thực hiện:

1. Lựa chọn Tech Stack

Frontend: muốn dùng HTML/CSS/JS thuần (hoặc kết hợp thư viện như Tailwind CSS) để đơn giản hóa bài tập

Backend: Chưa có quyết định

2. Hình thức lưu trữ dữ liệu (Database)

SQL (như MySQL/PostgreSQL)

3. Chi tiết về các Thực thể (Entities)

Run Ctrl ←

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã ID người dùng
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại
password_hash	VARCHAR(255)	NULLABLE	Mật khẩu mã hóa (Null nếu dùng Google/FB)
role	ENUM	'CUSTOMER', 'ADMIN'	Phân quyền tài khoản
membership_tier	ENUM	'BRONZE', 'SILVER', 'GOLD', 'DIAMOND'	Hạng thành viên
loyalty_points	INT	DEFAULT 0	Điểm tích lũy hiện tại
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày đăng ký

2. Bảng browsing_history (Lịch sử tìm kiếm & xem sản phẩm)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã lịch sử
user_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → users.id	Khách hàng nào xem
product_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → products.id	Xem sản phẩm nào
search_keyword	VARCHAR(255)	NULLABLE	Từ khóa khách từng tìm kiếm

Start typing a prompt to see what our models can do

 Tools  Grounding with Google Search 

  Run Ctrl ⬅

product_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → products.id	Xem sản phẩm nào
search_keyword	VARCHAR(255)	NULLABLE	Từ khóa khách từng tìm kiếm
viewed_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian xem

3. Bảng products (Thông tin Sản phẩm chính)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã sản phẩm
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm (Ví dụ: Áo Blazer Minimal)
category_id	INT	FOREIGN KEY → categories.id	Danh mục thời trang
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả sản phẩm thời trang
base_price_vnd	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá gốc VND
base_price_usd	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá gốc USD (phục vụ toggle tiền tệ)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Ẩn/Hiện sản phẩm

4. Bảng product_variants (Biến thể Sản phẩm: Size & Màu & Kho)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã biến thể
product_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → products.id	Thuộc sản phẩm nào

Start typing a prompt to see what our models can do

 Tools  Grounding with Google Search 

  Run Ctrl ⬅

product_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → products.id	Thuộc sản phẩm nào
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã kho (VD: BLZ-BLK-M)
color_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Màu sắc (Đen, Kem, Trắng...)
size_name	VARCHAR(10)	NOT NULL	Size (S, M, L, XL)
stock_quantity	INT	DEFAULT 0	Số lượng tồn kho chi tiết
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Ảnh đại diện riêng cho biến thể màu đó

5. Bảng orders (Đơn hàng)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã ID đơn hàng
order_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã đơn hiển thị (VD: #ORD-98231)
user_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → users.id	Khách hàng đặt
shipping_address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng đầy đủ
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền hàng
shipping_fee	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Phí ship từ GHN/Viettel Post

Start typing a prompt to see what our models can do

user_id	INT / BIGINT	FOREIGN KEY → users.id	Khách hàng đặt
shipping_address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng   
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền hàng
shipping_fee	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Phí ship từ GHN/Viettel Post
discount_amount	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Số tiền được giảm từ Voucher
final_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền cuối cùng khách trả
currency	ENUM	'VND', 'USD'	Đơn vị tiền tệ lúc đặt
payment_method	ENUM	'COD'	Phương thức (COD)
order_status	ENUM	'NEW', 'PROCESSING', 'DELIVERED', 'CANCELLED'	Trạng thái đơn hàng
shipping_provider	VARCHAR(50)	NULLABLE	GHN hoặc Viettel Post
tracking_code	VARCHAR(100)	NULLABLE	Mã mã vận đơn bên vận chuyển
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian đặt hàng

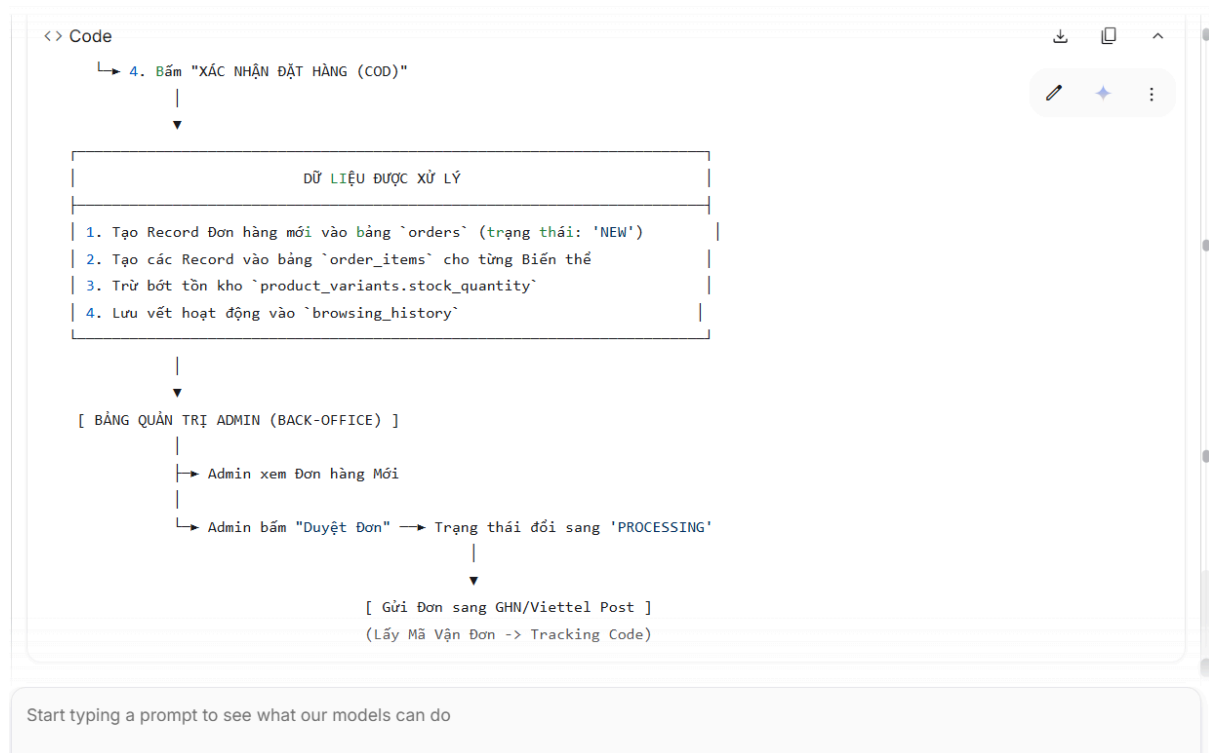
6. Bảng order_items (Chi tiết mục sản phẩm trong Đơn hàng)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc	Mô tả
id	INT / BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết

Start typing a prompt to see what our models can do

  Tools  Grounding with Google Search 

  Run Ctrl ⌘



2.3. Coding

Prompt 3:

“Bây giờ bạn là một Senior Full-stack Developer. Chúng ta sẽ thực hiện bước Coding

Trước khi viết code, hãy hỏi tôi các câu hỏi làm rõ về:

- Cấu trúc thư mục dự án bạn muốn tôi tuân theo?
- Các thư viện hỗ trợ (Ví dụ: Bootstrap để làm giao diện nhanh, hay CSS thuần)?
- Bạn muốn code tập trung vào Logic xử lý hay Giao diện trực quan?

Hãy đợi câu trả lời của tôi. Sau đó, hãy viết mã nguồn hoàn chỉnh (kèm chú thích code) để tôi có thể chạy thử ngay.”

Chào bạn, tôi sẵn sàng chuyển sang vai trò **Senior Full-stack Developer** để bắt đầu giai đoạn **Coding (Lập trình & Triển khai r**
tập AI Workflow này.

Để mã nguồn trả ra chuẩn xác nhất, có thể copy-paste và chạy thử trực tiếp ngay trên trình duyệt máy tính mà không gặp lỗi, bạn vui lòng phản
hồi các câu hỏi làm rõ dưới đây:

1. Cấu trúc thư mục dự án (Folder Structure)

Bạn muốn tôi tổ chức file theo cách nào để thuận tiện cho việc thực hành và nộp bài tập?

- **Cách 1 (Single File - 1 file HTML duy nhất):** Tích hợp cả HTML, Tailwind CSS (CDN), và JavaScript trong cùng 1 file `index.html`. *(Ưu điểm: Chỉ cần click đúp mở file là chạy thử được ngay lập tức, cực kỳ gọn để demo).*
- **Cách 2 (Modular Structure - Cấu trúc chuẩn):** Tách biệt các thư mục:

```
<> Text
/fashion-store
├── index.html      # Giao diện chính
├── css/styles.css  # Custom CSS
├── js/app.js       # Logic xử lý (Cart, Currency, Ship API mock, Variants)
└── js/data.js     # Mock Data (Sản phẩm, Biển thể, Voucher)
```

2. Thư viện hỗ trợ & CSS

2. Thư viện hỗ trợ & CSS

- Dựa trên thống nhất ở bước Design, tôi đề xuất dùng **Tailwind CSS (dùng qua CDN script)** để thiết kế giao diện Tối giản (l
trọng (Luxury) dành cho Gen Z mà không cần cài đặt Node.js/npm. Bạn có đồng ý dùng Tailwind CSS CDN không, hay muốn viết bang CSS
thuần?

3. Trọng tâm mã nguồn (Code Priority)

Bạn muốn tôi tập trung ưu tiên phần nào hơn?

- **Option A - Cân bằng UI & Logic (Đề xuất):** Giao diện Desktop Tối giản sang trọng + Logic JS chạy hoàn chỉnh (Xem sản phẩm, chọn
màu/size biển thể, đổi tiền tệ VNĐ/USD, đổi ngôn ngữ VI/EN, tính phí ship mock, áp voucher và chốt đơn COD lưu LocalStorage).
- **Option B - Thiên về Logic JS:** Giao diện cơ bản, tập trung viết JS xử lý luồng dữ liệu chuẩn hóa.
- **Option C - Thiên về Giao diện (UI/UX):** Tập trung trau chuốt CSS/Layout Desktop cho Gen Z đẹp mắt, logic JS ở mức cơ bản.

4. Phạm vi màn hình Demo (Scope of Demo Page)

Để mã nguồn không bị quá dài nhưng vẫn thể hiện đủ 100% tính năng cốt lõi đã chốt, bạn muốn tôi viết trọn vẹn:

- **Màn hình Storefront Khách hàng:** Xem sản phẩm thời trang cao cấp → Chọn biển thể Size/Color → Giỏ hàng & Checkout COD → Đổi Ngôn
ngữ/Tiền tệ.
- *(Hay có cần kèm theo một Tab chuyển nhanh sang Admin Dashboard để xem biểu đồ doanh thu mock không?)*

👉 **Bạn hãy đưa ra lựa chọn của mình.** Ngay khi nhận được phản hồi, tôi sẽ viết toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh (kèm chú thích code chi tiết từng
dòng) để bạn sẵn sàng chạy thử và nộp bài!

1. Cấu trúc thư mục dự án (Folder Structure)

Bạn muốn tôi tổ chức file theo cách nào để thuận tiện cho việc thực hành và nộp bài tập?

Cách 1 (Single File - 1 file HTML duy nhất): Tích hợp cả HTML, Tailwind CSS (CDN), và JavaScript trong cùng 1 file `index.html`.

2. Thư viện hỗ trợ & CSS

đồng ý dùng Tailwind CSS CDN

3. Trọng tâm mã nguồn (Code Priority)

Cân bằng UI & Logic (Đề xuất): Giao diện Desktop Tối giản sang trọng + Logic JS chạy hoàn chỉnh (Xem sản phẩm, chọn màu/size biến thể, đổi tiền tệ VNĐ/USD, đổi ngôn ngữ VI/EN, tính phí ship mock, áp voucher và chốt đơn COD lưu LocalStorage).

4. Phạm vi màn hình Demo (Scope of Demo Page)

Để mã nguồn không bị quá dài nhưng vẫn thể hiện đủ 100% tính năng cốt lõi đã chốt, bạn muốn tôi viết trọn vẹn:

Màn hình Storefront Khách hàng: Xem sản phẩm thời trang cao cấp -> Chọn biến thể Size/Color -> Giỏ hàng & Checkout COD -> Đổi Ngôn ngữ/Tiền tệ.

Cần kèm theo một Tab chuyển nhanh sang Admin Dashboard để xem biểu đồ doanh thu mock

Prompt 3:

"Bây giờ bạn là một Senior QA Engineer (Kiểm thử viên) và Tech Lead.

Chúng ta cần thực hiện giai đoạn Testing (Kiểm thử) và Review (Đánh giá) cho mã nguồn website bán hàng vừa tạo.

Trước khi thực hiện, hãy hỏi tôi các câu hỏi làm rõ về:

Những lỗi tiềm ẩn nào bạn lo lắng nhất (Ví dụ: Thanh toán thất bại, giỏ hàng không cập nhật, lỗi hiển thị trên mobile)?

Bạn muốn tôi kiểm thử theo kịch bản người dùng (Manual Test) hay viết code kiểm thử tự động (Unit Test)?

Bạn có muốn tôi đánh giá về độ bảo mật và hiệu suất (tốc độ tải trang) không?

Hãy đợi câu trả lời của tôi. Sau đó:

Tạo một bảng kịch bản kiểm thử (Test Cases) gồm: Đầu vào, Kết quả mong đợi, và Kết quả giả định.

Thực hiện Review mã nguồn: Chỉ ra 3 điểm tốt và 3 điểm cần cải thiện để code chuyên nghiệp hơn.

Trả lời câu hỏi: "Trong quy trình này, AI đã hỗ trợ tốt nhất ở bước nào và con người cần giữ vai trò gì?"

2.4. Testing

Kiểm thử thủ công bằng cách mở file trong trình duyệt và thao tác trực tiếp trên từng chức năng.

- Thêm sản phẩm vào giỏ
- Tăng/giảm số lượng
- Lọc theo danh mục
- Validate để trống thông tin
- Validate số điện thoại sai
- Đặt hàng thành công

- Giỏ hàng trống

3. Trả lời câu hỏi

- AI hỗ trợ tốt nhất ở bước nào? Ở bước Requirement, Planning, Coding
- Theo bạn, trong quy trình trên con người và AI nên đảm nhận vai trò gì? AI phù hợp để tạo bản nháp nhanh: khung yêu cầu, code khởi tạo, gợi ý thiết kế - những việc có tính lặp lại và tốn thời gian gõ tay. Con người nên giữ vai trò quyết định phạm vi bài toán, đánh giá đúng/sai theo ngữ cảnh thực tế và chịu trách nhiệm kiểm thử, xác nhận sản phẩm cuối cùng hoạt động đúng trước khi bàn giao.